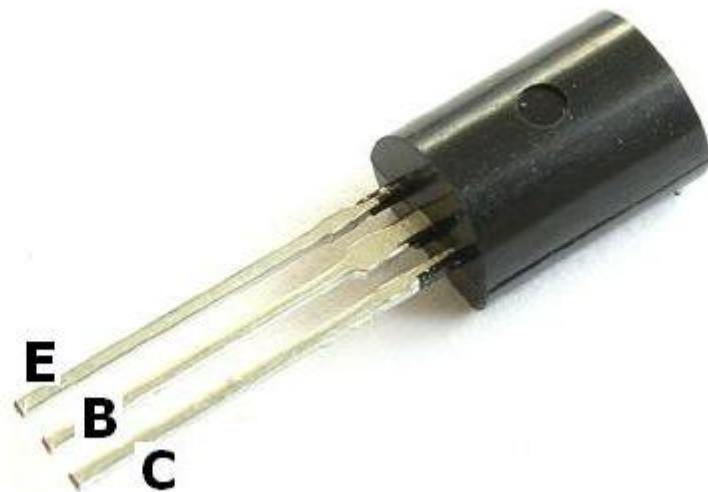
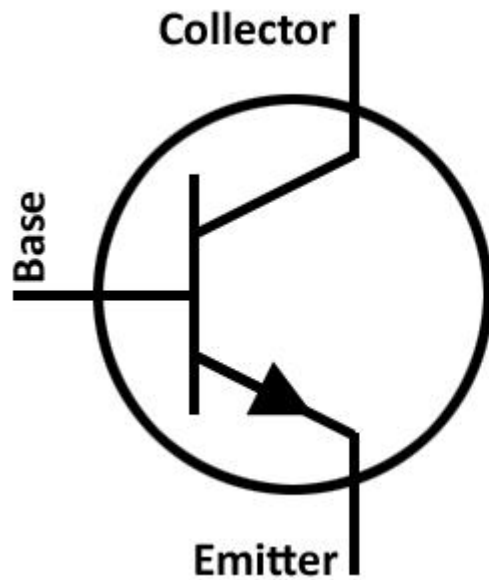
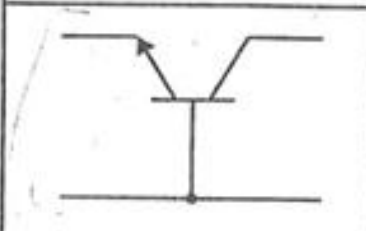
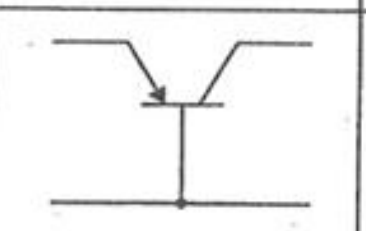
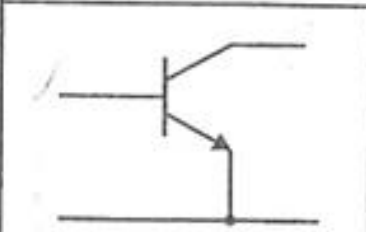
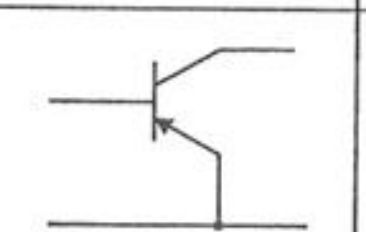
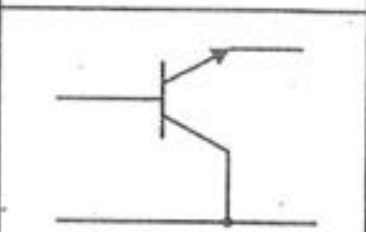
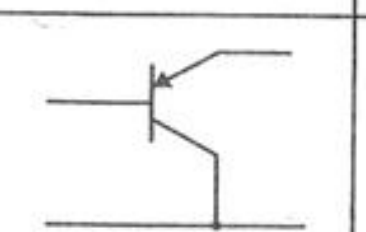


Transistores



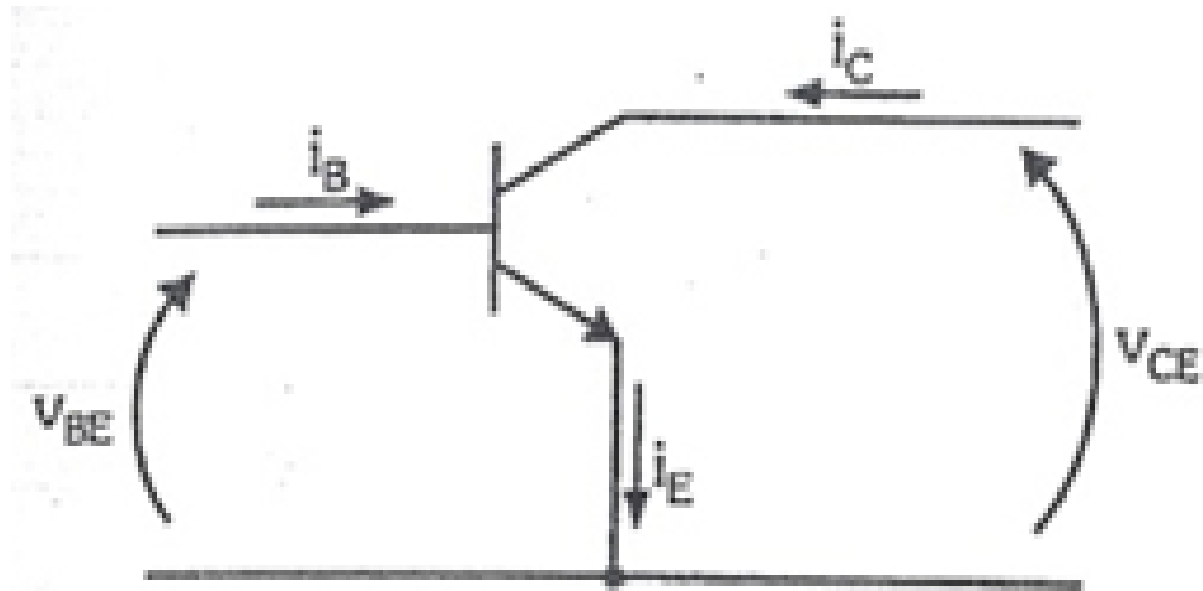
Transistores

Configuração de acordo com as curvas características

NPN	PNP	Configuração
		Base Comum
		Emissor Comum
		Coletor Comum

Transistores

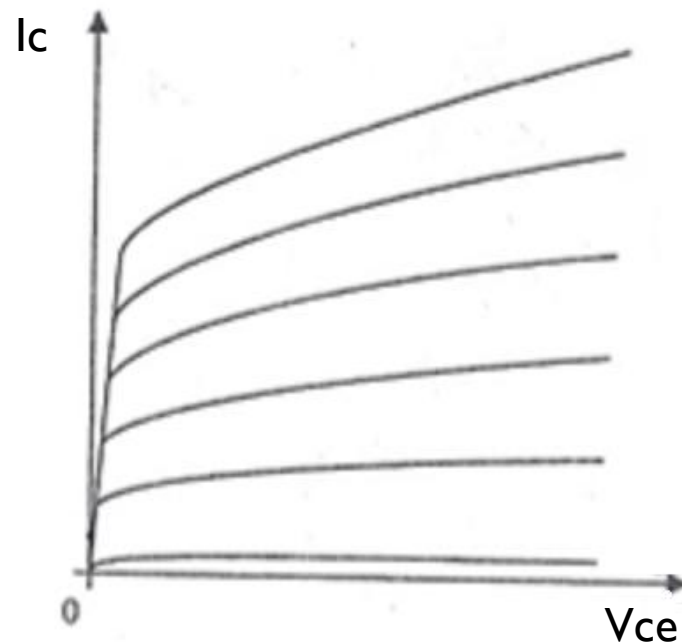
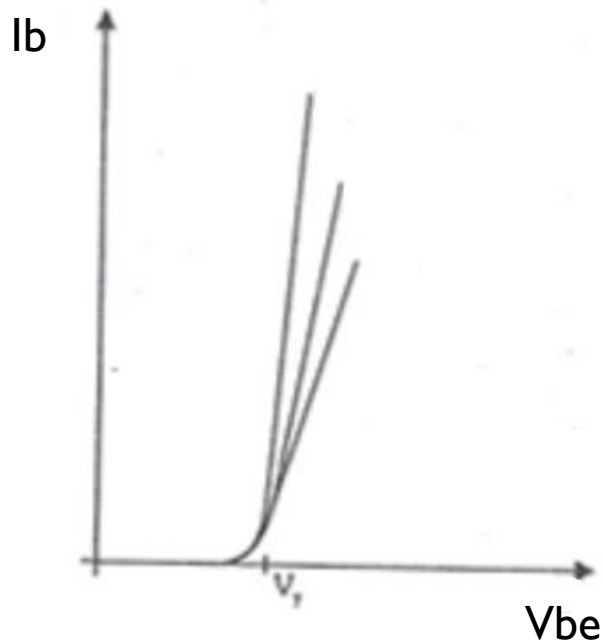
Configuração de acordo com as curvas características



EC

Transistores

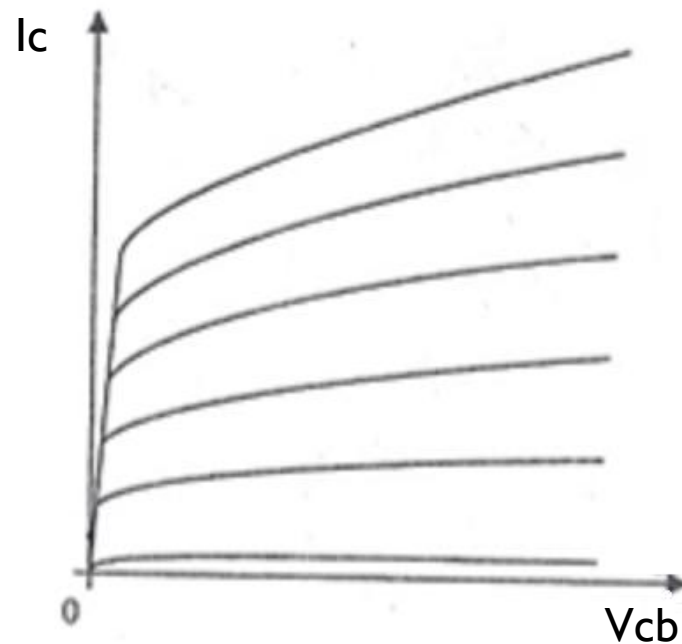
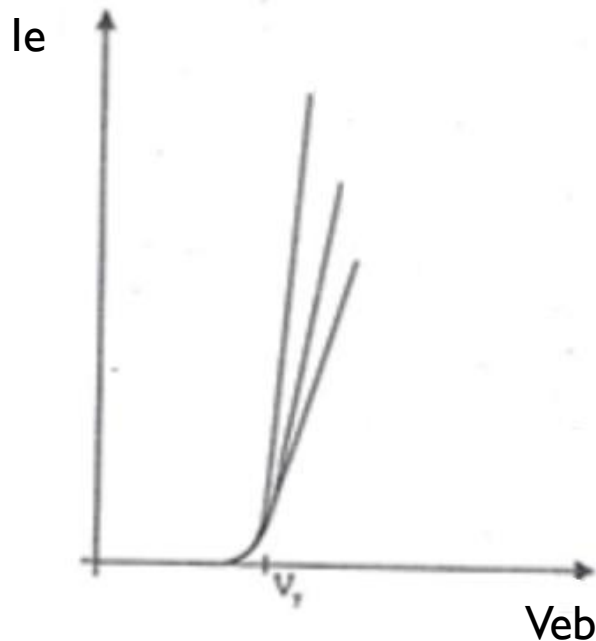
Configuração de acordo com as curvas características



BC

Transistores

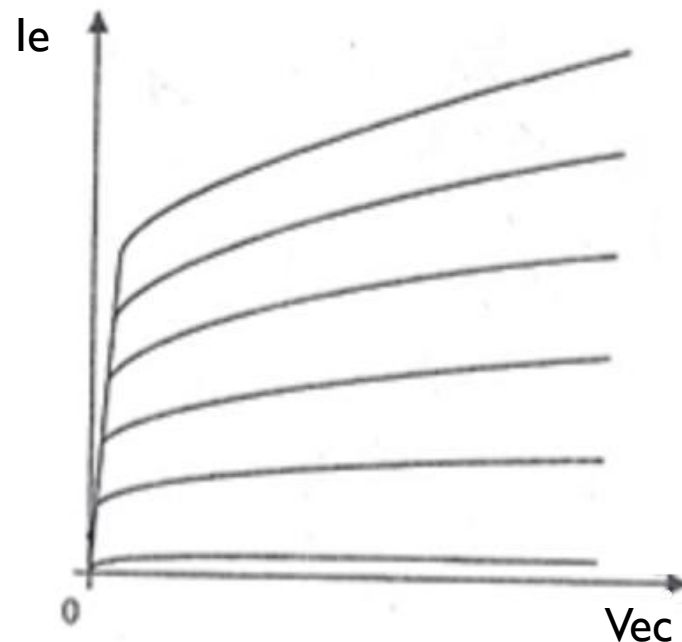
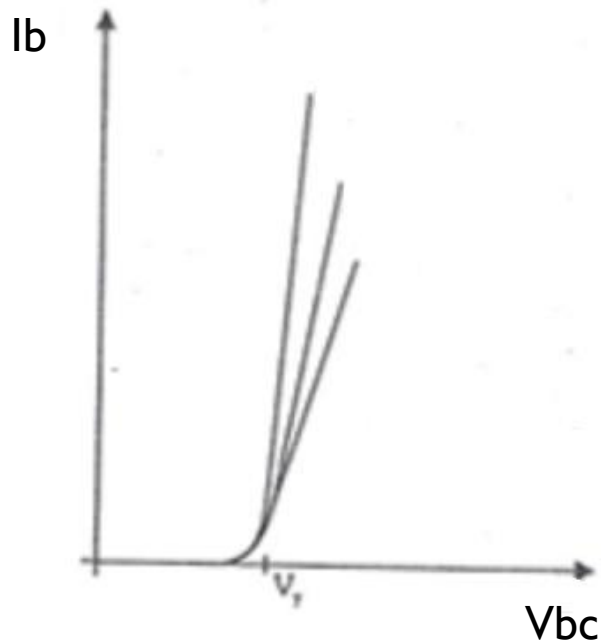
Configuração de acordo com as curvas características



CC

Transistores

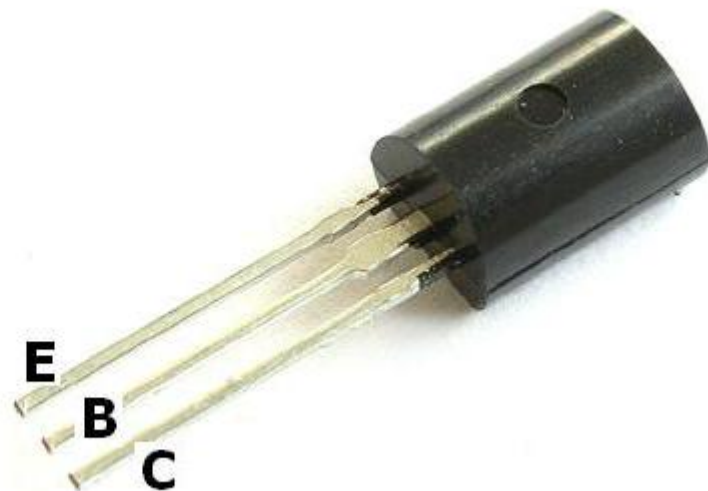
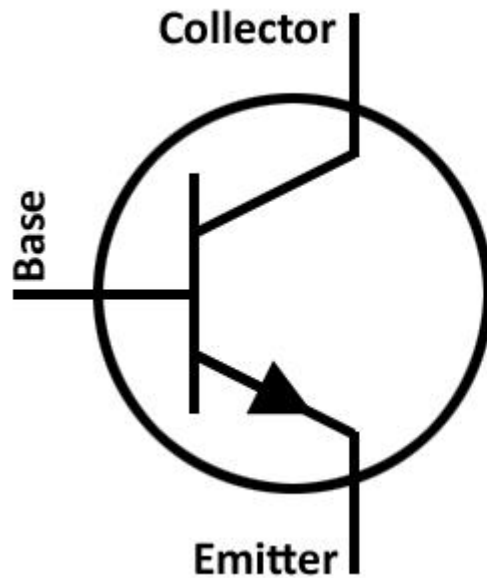
Configuração de acordo com as curvas características



Transistores

Calculo de reta de carga.

Exemplo de configuração BC.



Transistores

Calculo de reta de carga.

O ponto de trabalho do transistor é chamado ponto de operação estática ou ponto quiescente. Estes podem estar localizados nas regiões de corte, saturação ou ativa.

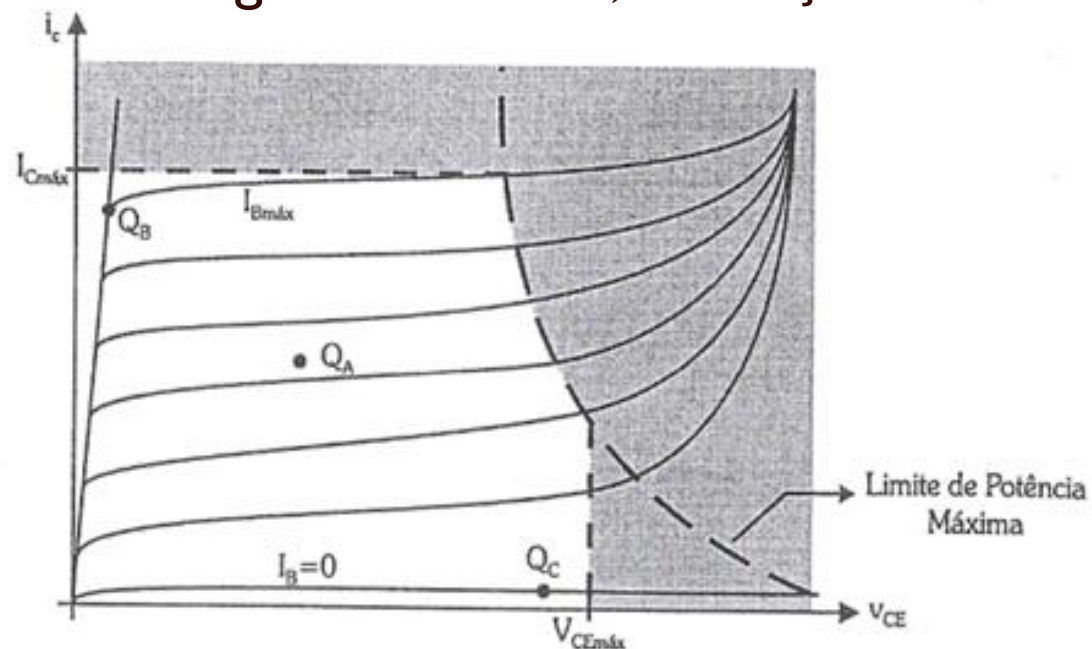


Figura 7.1 - Pontos Quiescentes de um Transistor

Transistores

Calculo de reta de carga.

Para encontrar os pontos de trabalho do transistor, é necessário traçar sua reta de carga.

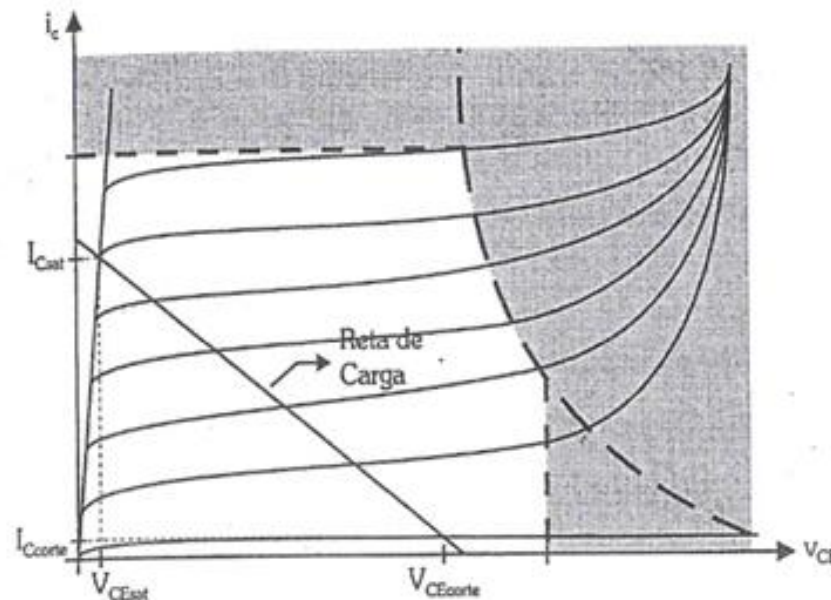
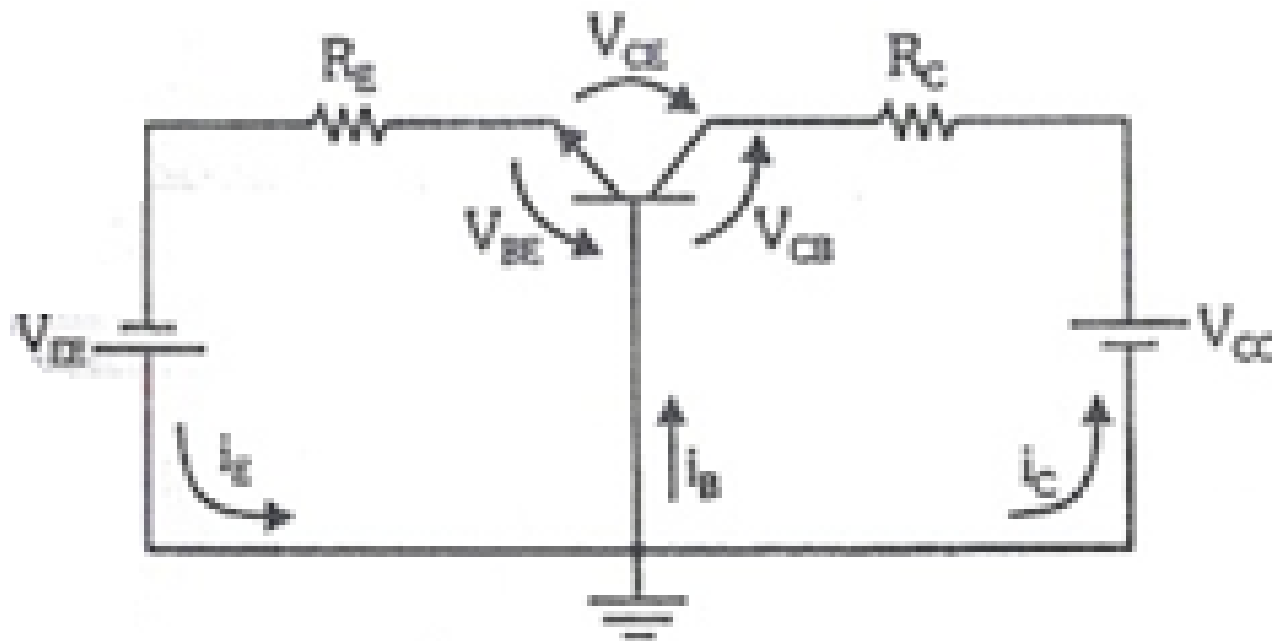


Figura 7.2 - Reta de Carga de um Transistor

Transistores

Calculo de reta de carga na configuração BC.



Transistores

Calculo de reta de carga na configuração BC.

1º passo

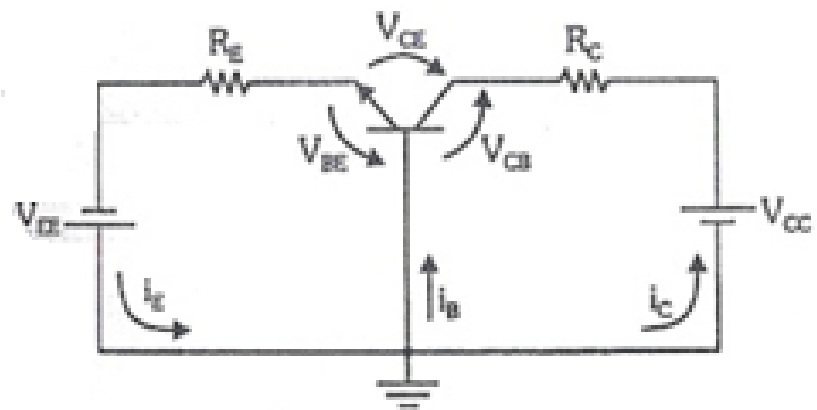
Cálculo dos resistores

Malha de entrada

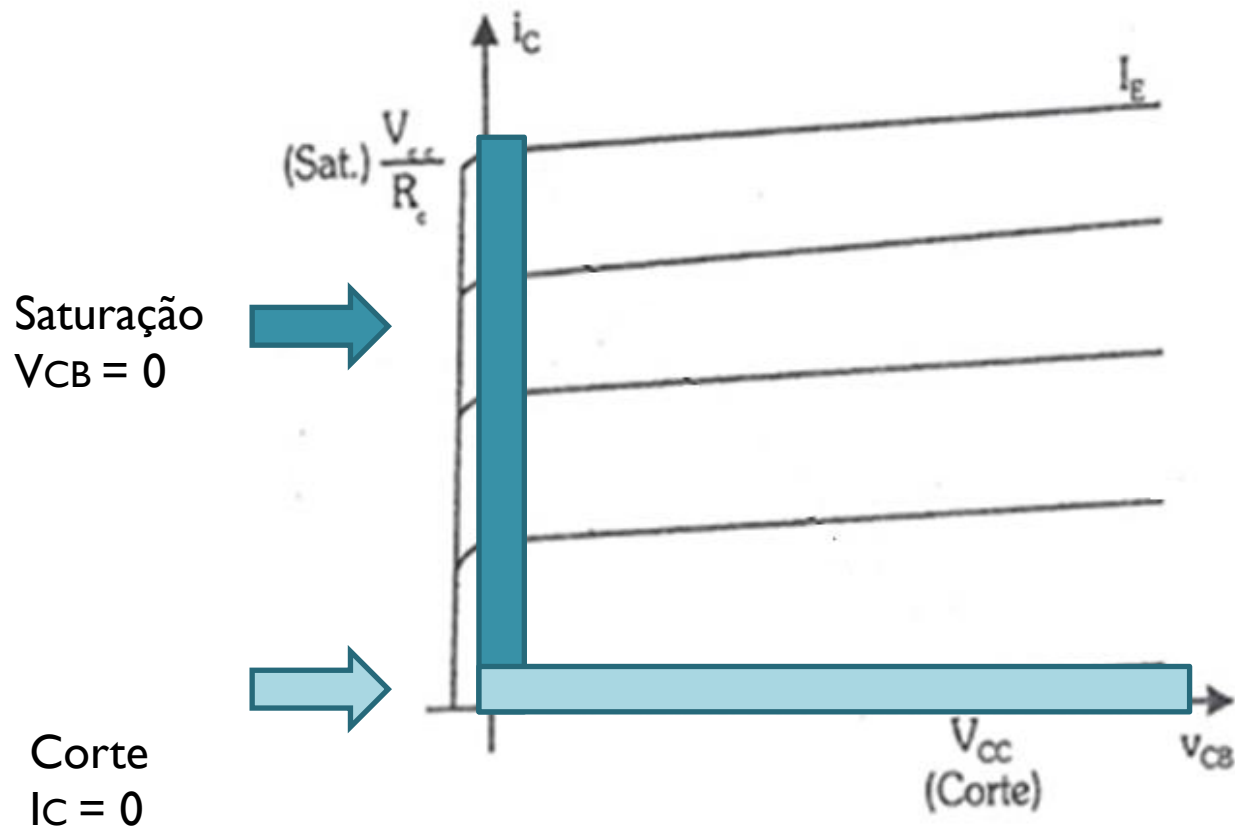
$$R_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{i_E}$$

Malha de saída

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CB}}{i_C}$$



Transistores



Transistores

Calculo de reta de carga na configuração BC.

2º passo : de acordo com as curvas de saída da configuração BC

Ponto de saturação : $V_{CBsat} = 0$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CBsat}}{I_{Csat}} \Rightarrow I_{Csat} = \frac{V_{CC} - 0}{R_C} \Rightarrow I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Transistores

Calculo de reta de carga na configuração BC.

2º passo : de acordo com as curvas de saída da configuração BC

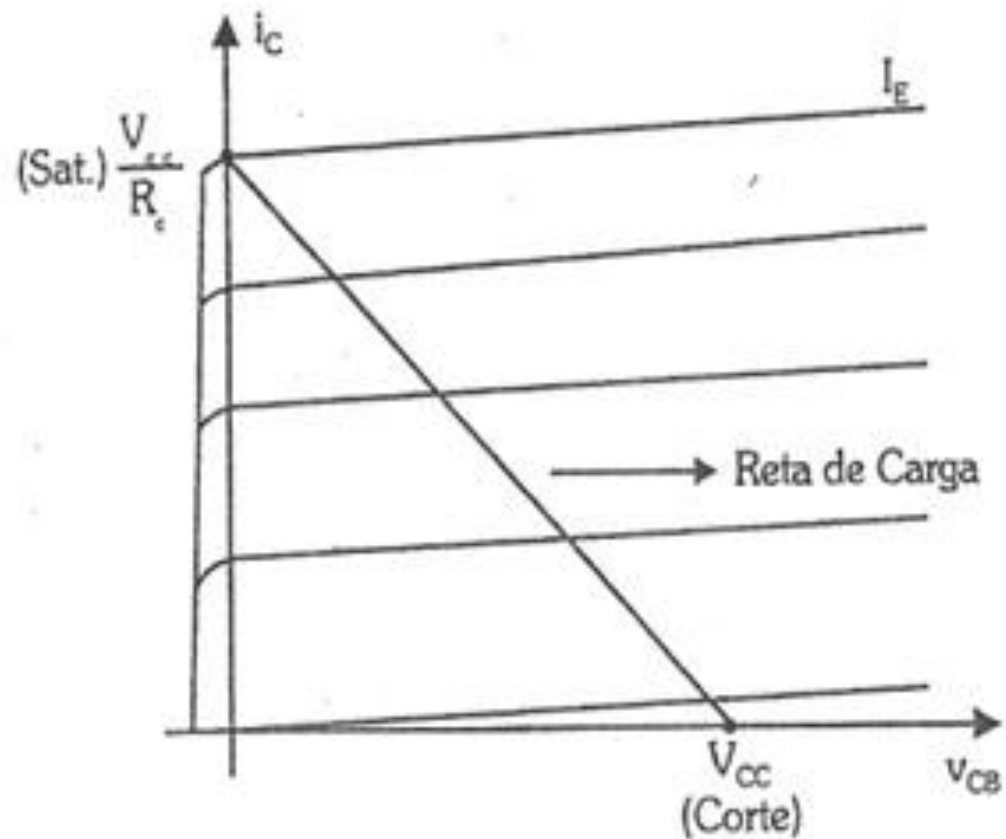
Ponto de corte : $I_{C\text{corte}} = 0$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CB\text{corte}}}{I_{C\text{corte}}} \Rightarrow V_{CB\text{corte}} = V_{CC} - R_C \cdot I_{C\text{corte}} \Rightarrow$$

$$V_{CB\text{corte}} = V_{CC} - R_C \cdot 0 \Rightarrow V_{CB\text{corte}} = V_{CC}$$

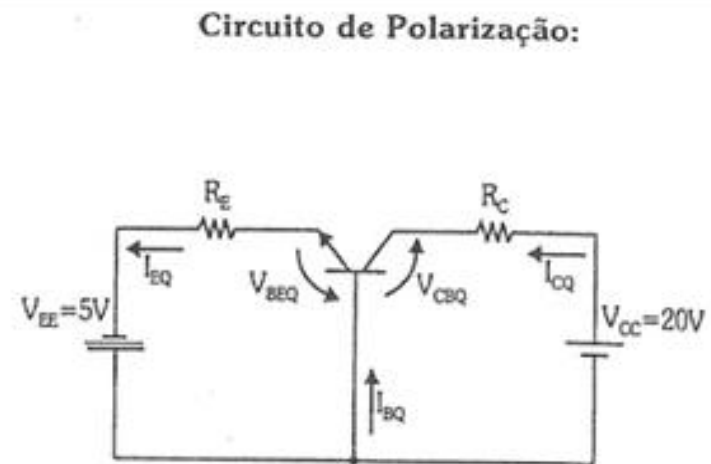
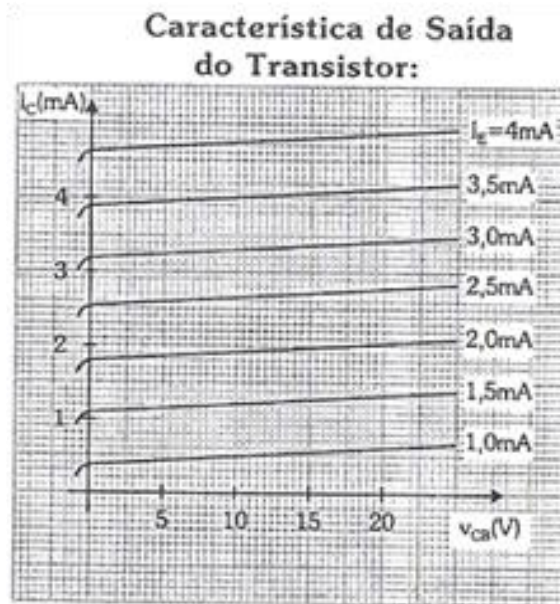
Transistores

Com estes dois pontos traça-se a reta de carga.



Transistores

Calcule os resistores e trace a reta de carga de um transistor com $\beta = 150$, sabendo que o mesmo deve operar no meio da região ativa, no ponto quiescente formado por $V_{CBQ} = 10V$, $I_{CQ} = 2mA$ e $V_{BEQ} = 0,7V$



Transistores

Cálculo de R_C :

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{20 - 10}{2 \times 10^{-3}} \Rightarrow R_C = 5000 \Omega$$

Cálculo de R_E :

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} \Rightarrow \alpha = \frac{150}{1 + 150} \Rightarrow 0,9934$$

$$I_{EQ} = \frac{I_{CQ}}{\alpha} \Rightarrow I_{EQ} = \frac{2 \times 10^{-3}}{0,9934} \Rightarrow I_{EQ} = 2,013 \text{mA}$$

$$R_E = \frac{V_{EE} - V_{BEQ}}{I_{EQ}} \Rightarrow R_E = \frac{5 - 0,7}{2,013 \times 10^{-3}} \Rightarrow R_E = 2136 \Omega$$

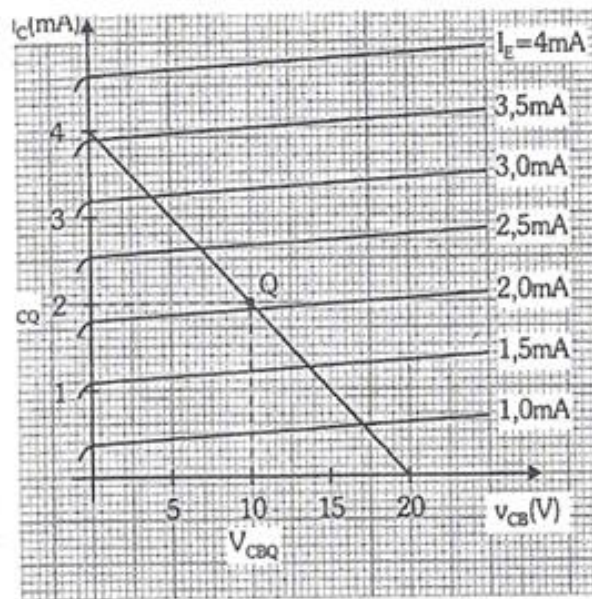
Transistores

Uma vez calculados os resistores de polarização é possível traçar sua reta de carga sobre a curva característica de saída do transistor

$$\text{Para } V_{CEsat} = 0 \Rightarrow I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C} \Rightarrow I_{Csat} = \frac{20}{5000} = 4\text{mA}$$

Transistores

Para $I_{C\text{corte}} = 0 \Rightarrow V_{CB\text{corte}} = V_{CC} = 20V$



Obs.: Note o ponto Q acima da curva de $I_E = 2\text{mA}$, já que $I_{EQ} = 2,013\text{mA}$.

De posse desses dados, é possível calcular, também, a corrente de base quiescente e a potência dissipada pelo coletor do transistor:

$$I_{BQ} = I_{EQ} - I_{CQ} \Rightarrow I_{BQ} = 2,013 - 2 \Rightarrow I_{BQ} = 0,013\text{mA} = 13\mu\text{A}$$

$$P_C = V_{CBQ} \cdot I_{CQ} \Rightarrow P_C = 10 \times 2 \times 10^{-3} \Rightarrow P_C = 20\text{mW}$$